

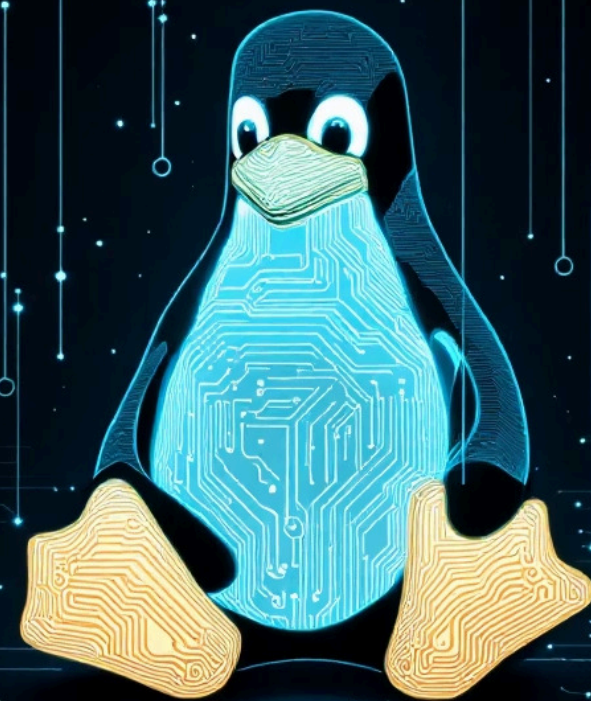
Dal Kernel all'Utente

Benvenuti nel Cuore di Linux

Un Sistema Operativo, Infinite Possibilità

Linux non è solo un'interfaccia grafica; è un ecosistema stratificato progettato per la stabilità e la sicurezza.

- **Il Kernel:** Il "motore" che gestisce l'hardware e le risorse.
- **La Filosofia:** "Everything is a file" (Tutto è un file). Ogni risorsa è trattata come un flusso di dati.
- **Open Source:** Trasparenza totale e controllo granulare su ogni riga di codice.





La Grande Divisione: User Space vs Kernel Space

Protezione e Stabilità del Sistema

Il sistema operativo divide la memoria in due aree isolate per evitare che un errore in un'app comprometta l'intero PC.

User Space (Spazio Utente)

- Dove girano le tue applicazioni (Browser, Terminale, Editor).
- Privilegi limitati: non possono toccare l'hardware direttamente.

Kernel Space (Spazio Kernel)

- Il cuore privilegiato del sistema.
- Accesso totale alla CPU, RAM e Periferiche.
- **Sicurezza:** Se un'app in User Space crasha, il sistema resta stabile.

Il Ponte di Comunicazione: Le System Calls

Come le App chiedono aiuto al Kernel

Un'applicazione non può scrivere sul disco da sola; deve chiedere il permesso al Kernel tramite una **System Call**.



1. Chiamata

L'app invoca una funzione (es. `open()`, `write()`).



2. Passaggio di Modalità

La CPU passa da *User Mode* a *Kernel Mode*.



3. Esecuzione

Il Kernel verifica i permessi ed esegue l'operazione.



4. Ritorno

Il controllo e il risultato tornano all'applicazione.

❏ *Esempi comuni:* `fork()` (crea processi), `read()` (legge dati), `exit()` (chiude programmi).

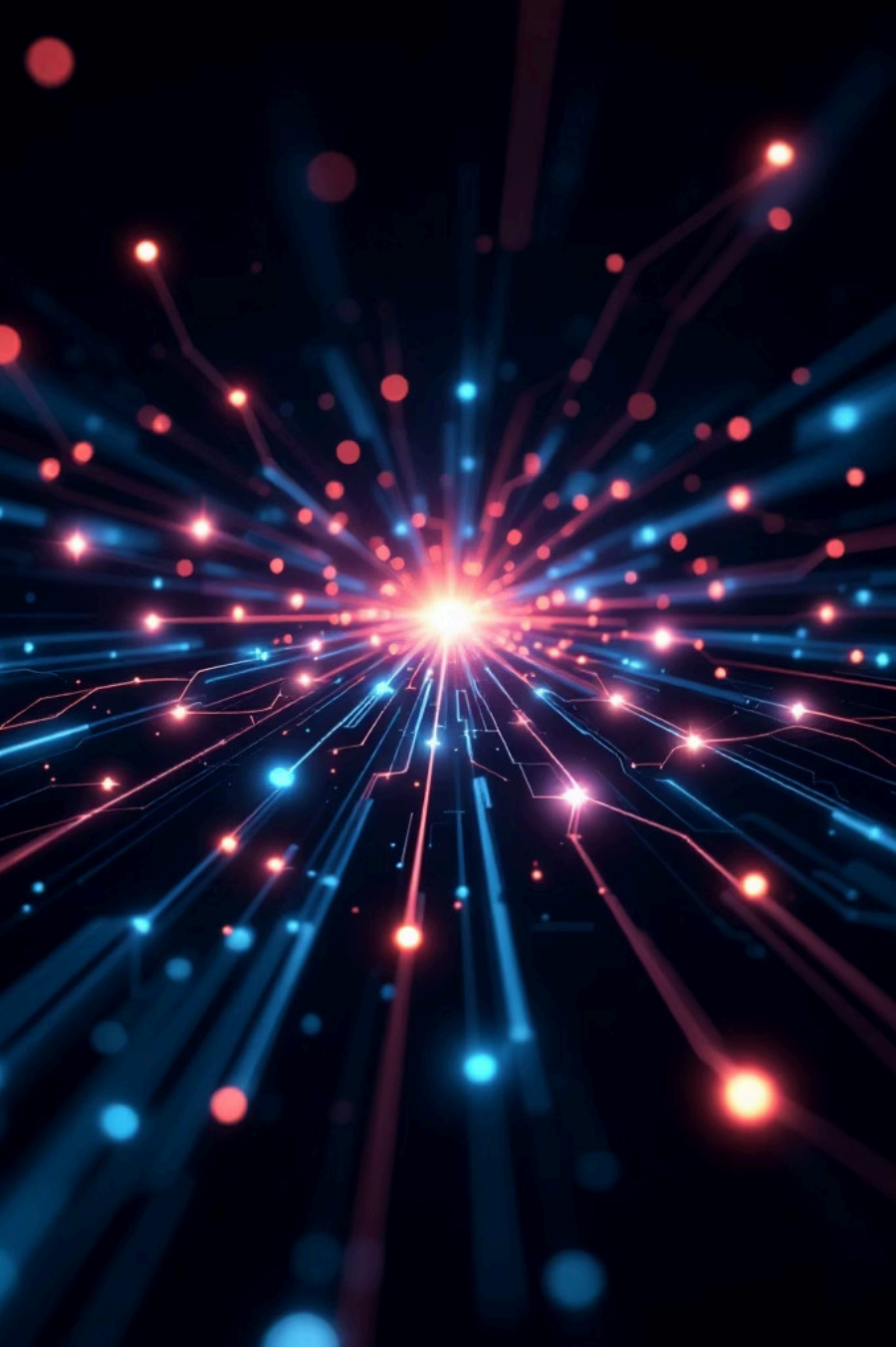
L'Alberatura delle Directory (FHS)

Navigare nel Filesystem: Tutto parte da "/"

In Linux non esistono i dischi C: o D:.

Esiste un unico grande albero che parte dalla radice (**Root**).

Directory	Descrizione
/bin	Comandi essenziali del sistema (es. ls, cp).
/etc	File di configurazione (il "cuore" delle impostazioni).
/home	Cartelle personali degli utenti.
/dev	File che rappresentano l'hardware (tastiere, dischi).
/proc	Directory virtuale con info sui processi e il Kernel.



La Vita di un Processo

Gestione delle Esecuzioni in Background

Ogni programma in esecuzione è un **Processo** identificato da un numero unico: il **PID**.

Gerarchia dei Processi

- **Gerarchia:** Ogni processo nasce da un altro (Parent/Child) tramite la syscall `fork()`.
- **PID 1 (Systemd/Init):** Il primo processo che parte all'avvio e "padre" di tutti gli altri.

Stati del Processo

- *Running:* In esecuzione.
- *Sleeping:* In attesa di un input.
- *Zombie:* Terminato ma non ancora rimosso dalla tabella dei processi.

Sicurezza e Permessi: rwx

Chi ha il potere sul sistema?

Linux gestisce l'accesso ai file con una struttura a tre livelli: **Proprietario**, **Gruppo**, **Altri**.



r (Read)

Capacità di leggere il file.



w (Write)

Capacità di modificare o eliminare.



x (Execute)

Capacità di eseguire un programma o entrare in una cartella.

📌 **Il Superutente (Root):** L'account amministratore che ignora ogni restrizione.

Comandi Chiave: `chmod` (cambia permessi), `chown` (cambia proprietario).

